Verde no Bolso

Modelagem de dados (MER) e automações com triggers em PL/SQL

> **Tema ESG escolhido:** 2 – Gestão de resíduos e reciclagem

Integrantes

Daher Krishna Gilson Schmidt de Oliveira	RM 567351
Guilherme De Araújo Gonçalves	RM 567042
João Lucas de Souza Coelho Marques	RM 567706
Lucca de Oliveira Modena	RM 567257

1. Contexto

O **Verde no Bolso** é um app que engaja os colaboradores de uma empresa na reciclagem. O colaborador registra o descarte de um material (plástico, alumínio, papelão, vidro ou papel) em um **ecoponto** da empresa. O app mostra o impacto ambiental gerado, o valor devolvido pelo Sistema de Depósito e Retorno (DRS) e o **ranking entre os setores**.

O modelo abaixo representa o núcleo operacional da coleta seletiva: *o que* foi descartado (material), *onde* (ecoponto), *por qual setor* e os *alertas* que o sistema gera automaticamente. Todas as tabelas usam o prefixo `VB_` (Verde no Bolso).

2. Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

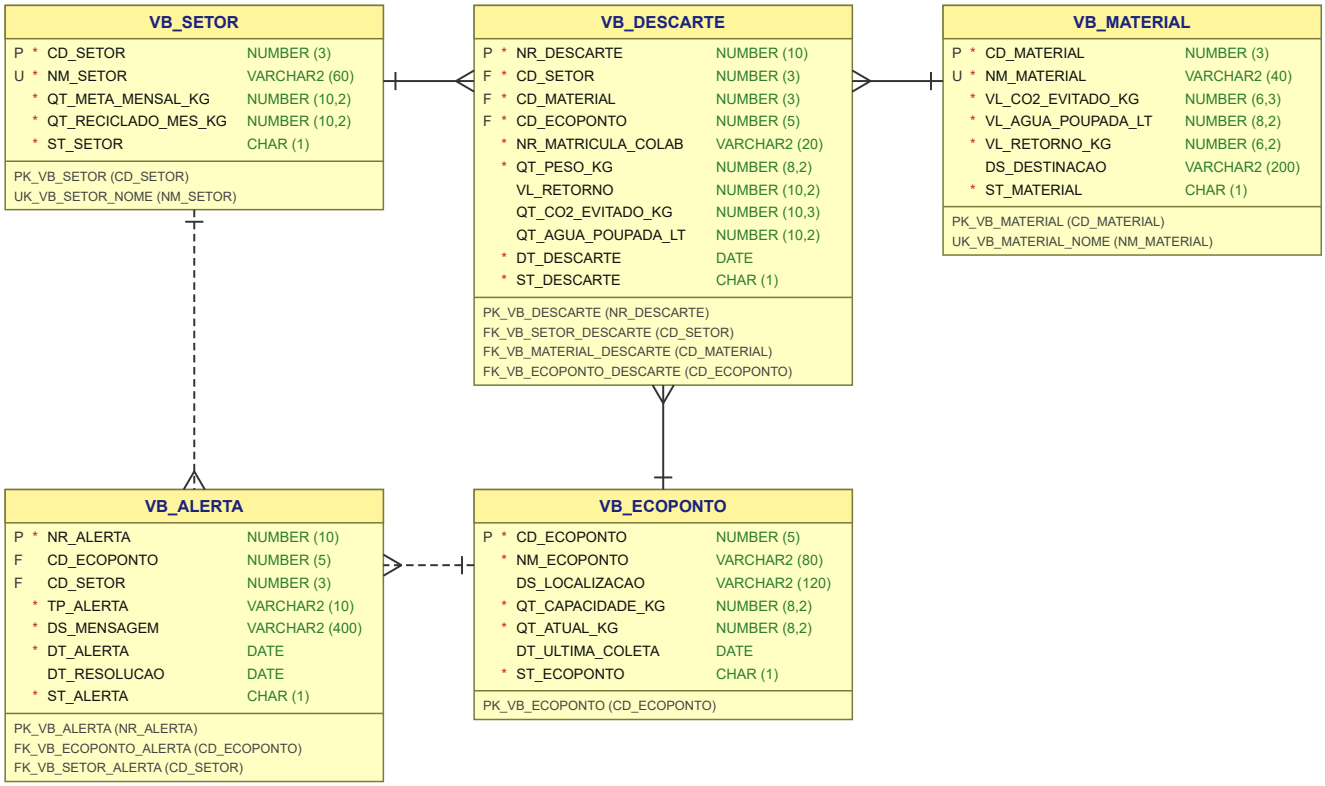


Figura 1 – Modelo físico do Verde no Bolso. P = chave primária, F = chave estrangeira, U = chave única, * = obrigatório. Linha tracejada = relacionamento opcional.

Entidades

Entidade	Descrição
`VB_SETOR`	Setores da empresa que competem no ranking. Guarda a meta mensal de reciclagem e o total reciclado no mês.
`VB_MATERIAL`	Materiais aceitos, com os fatores de impacto por kg (CO_2 evitado e água poupada), o valor de retorno do DRS e a orientação de descarte correto.
`VB_ECOPONTO`	Pontos físicos de coleta dentro da empresa, com capacidade, peso armazenado, data da última coleta e status (ativo, cheio, inativo).

VB_DESCARTE	Cada registro de descarte feito por um colaborador: peso, impacto calculado, valor de retorno e status (registrado ou já coletado).
VB_ALERTA	Alertas gerados automaticamente: necessidade de coleta de um ecoponto ou meta mensal atingida por um setor.

Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Regra
VB_SETOR → VB_DESCARTE	1 : N	Um setor tem vários descartes; todo descarte pertence a um setor.
VB_MATERIAL → VB_DESCARTE	1 : N	Um material aparece em vários descartes; todo descarte tem um material.
VB_ECOPONTO → VB_DESCARTE	1 : N	Um ecoponto recebe vários descartes; todo descarte é feito em um ecoponto.
VB_ECOPONTO → VB_ALERTA	1 : 0..N	Alertas de COLETA apontam para o ecoponto (FK opcional).
VB_SETOR → VB_ALERTA	1 : 0..N	Alertas de META apontam para o setor (FK opcional).

3. Atividades com potencial de automação

As quatro atividades abaixo ocorrem a cada descarte ou coleta. Se fossem feitas manualmente, gerariam retrabalho, atraso e erros de cálculo. Todas foram automatizadas com **triggers** no script `cria.sql`.

Atividade 1 – Cálculo do impacto ambiental, do retorno financeiro e orientação de descarte

Trigger: `TRG_VB_DESCARTE_IMPACTO` – BEFORE INSERT em VB_DESCARTE

O que faz: antes de gravar o descarte, valida se o material está ativo e se o ecoponto está ativo e com espaço. Depois calcula o CO_2 evitado, a água poupada e o valor de retorno (DRS) a partir dos fatores do material, preenche data e status e exibe ao colaborador a orientação de destinação correta.

Motivo da automação: esses números são a base de todo o app (Home, Profile e relatórios ESG). Se fossem calculados pela aplicação ou à mão, poderiam ficar diferentes entre as telas ou ser alterados. No banco, o cálculo é único, sempre igual e auditável, o que atende à transparência exigida no pilar de Governança. A validação também impede que um ecoponto cheio ou inativo receba resíduos.

Atividade 2 – Controle de capacidade do ecoponto e alerta de coleta

Trigger: `TRG_VB_DESCARTE_ECOPONTO` – AFTER INSERT em VB_DESCARTE

O que faz: soma o peso do descarte ao ecoponto. Ao atingir **80%** da capacidade, abre um alerta de COLETA, sem duplicar alertas já abertos. Ao atingir 100%, muda o ecoponto para o status *C (cheio)*.

Motivo da automação: sem o alerta, a coleta só é chamada quando alguém percebe o coletor transbordando. Nesse ponto o resíduo já se mistura e perde pureza, além de prejudicar a experiência do colaborador. O alerta automático permite agendar a coleta com antecedência, o que corresponde ao item “alertas automáticos para coleta quando o limite é atingido” do tema.

Atividade 3 – Atualização do ranking por setor e alerta de meta atingida

Trigger: `TRG_VB_DESCARTE_SETOR` – AFTER INSERT em VB_DESCARTE

O que faz: soma o peso ao total do mês do setor, que é a base do ranking do app. Quando o descarte faz o setor ultrapassar a meta mensal, registra um alerta de META parabenizando o setor.

Motivo da automação: a gamificação só funciona se o placar estiver sempre atualizado. Recalcular o ranking somando todos os descartes a cada consulta é custoso, e atualizá-lo manualmente gera atraso. O reconhecimento imediato ao bater a meta reforça o engajamento, que é o objetivo principal do MVP (pilar Social).

Atividade 4 – Baixa automática da coleta e rastreamento dos descartes

Trigger: `TRG_VB_ECOPONTO_COLETA` – BEFORE UPDATE OF DT_ULTIMA_COLETA em VB_ECOPONTO

O que faz: quando a equipe ou a cooperativa registra a coleta, a trigger zera o peso armazenado e reativa o ecoponto. Também marca como *coletados* todos os descartes que estavam nele e encerra os alertas de COLETA abertos.

Motivo da automação: uma coleta exige atualizar três tabelas. Se alguma delas fosse esquecida, o ecoponto continuaria "cheio" ou o alerta ficaria aberto para sempre. A automação garante consistência e cria a rastreabilidade do resíduo, do registro até o envio para reciclagem. Isso serve de evidência para a Logística Reversa exigida pela PNRS (pilar de Governança).

4. Arquivos entregues

Arquivo	Conteúdo
`cria.sql`	Criação das 5 tabelas, constraints, sequences, as 4 triggers de automação, carga de dados (5 a 10 registros por tabela), o registro de uma coleta para demonstrar a Atividade 4 e consultas de conferência.
`apaga.sql`	Remove tabelas (e as triggers associadas) e sequences, para reexecutar o projeto do zero.